

1. $x=0$ 是函数 $y = \arctan \frac{1}{x}$ 的 ().
 (A) 连续点 (B) 可去间断点 (C) 跳跃间断点 (D) 无穷间断点

1. $x=0$ 是函数 $y = x \arctan \frac{1}{x}$ 的 ().

A. 连续点 B. 可去间断点 C. 跳跃间断点 D. 无穷间断点

解析: 选 B. 因为函数在 $x=0$ 无定义, 因此, 该点是间断点. 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} x \arctan \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x \lim_{x \rightarrow 0^-} \arctan \frac{1}{x} = 0 \times \left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \arctan \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{x} = 0 \times \left(\frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

可知, 函数在 $x=0$ 处左、右极限都存在且相等. 因此, 该点为可去间断点.

2. 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+1}{x+1} - ax - b\right) = 0$, 则 a, b 分别为 ().

(A) 1, 1 (B) 1, -1 (C) -1, 1 (D) 1, 0

2. 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+1}{x+1} - ax - b\right) = 0$, 则 a, b 分别为 ().

A. 1, 1 B. 1, -1 C. -1, 1 D. 1, 0

3. 设 $f(x)$ 的一个原函数是 e^{-2x} , 则 $f(x) = ()$.

(A) e^{-2x} (B) $4e^{-2x}$ (C) $-4e^{-2x}$ (D) $-2e^{-2x}$

4. 反常积分 $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx = ()$.

(A) 1 (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{4}$

5. 微分方程 $y'' + 5y' + 6y = 0$ 的通解为 ().

(A) $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-3x}$ (B) $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-3x}$
 (C) $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$ (D) $y = (C_1 x^2 + C_2 x^3) e^x$

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 5x} = \underline{\hspace{2cm}}$

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[5]{1+x} - 1) \sin 3x^2}{(1 - 3^x) \tan 5x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[5]{1+x} - 1) \sin 3x^2}{(1 - 3^x) \tan 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{5}(-x)3x^2}{(-x \ln 3) \cdot 5x^2} = \frac{3}{25 \ln 3}.$

7. 已知 $f(x) = \int_0^{x^2} e^{t^2} dt$, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x - \Delta x) - f(x)}{\Delta x} =$ _____.

解: 因为 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x - \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x - \Delta x) - f(x)}{-\Delta x} \stackrel{h = -\Delta x}{=} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} = -f'(x)$,
 $f'(x) = 2xe^{x^4}$. 因此, 原式 $= -2xe^{x^4}$. 答案: $-2xe^{x^4}$.

8. 由定积分的几何意义, 积分 $\int_0^1 \sqrt{2x - x^2} dx =$ _____.

9. 设 $y = e^{\sqrt{x}} (x > 0)$, 则 $dy =$ _____.

10. 微分方程 $(y'')^3 + 5y' + 6y^5 + x^4 = 0$ 的阶数是 _____.

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right)$.

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right)$.

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} \stackrel{\text{等价无穷小替换}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} \stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x}}{2x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{2x(1+x)} \stackrel{\text{四则运算法则}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{2x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+x} = -\frac{1}{2}$.

12. 设 $\begin{cases} x = t^2 + 2t \\ y = te^t \end{cases}$ 确定了函数 $y = f(x)$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

13. 计算不定积分 $\int x \sin x dx$.

14. 计算定积分 $\int_0^{19} \frac{1}{\sqrt[3]{x+8}} dx$.

14. $\int_0^{19} \frac{1}{\sqrt[3]{x+8}} dx = \left[\frac{3}{2} (x+8)^{\frac{2}{3}} \right]_0^{19} = \frac{3}{2} (27)^{\frac{2}{3}} - \frac{3}{2} (8)^{\frac{2}{3}} = \frac{15}{2}$.

15. 求微分方程 $y' = y \cos x$ 的通解.

16. 求微分方程 $dy - (x+y)dx = 0$ 的通解.

微分方程 $(y'')^3 + 5y' + 6y^5 + x^4 = 0$ 的阶数是 _____.

求微分方程 $dy - (x+y)dx = 0$ 的通解.

18. 已知 $y = f(x)$ 是由 $xy - e^x + e^y = 0$ 所确定的函数, 求 $\frac{dy}{dx}$ 、 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 、 $\frac{dy}{dx}\big|_{x=0}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}\big|_{x=0}$.

解: 对方程两边求导, 得

$$(x + xy') - e^x + e^y y' = 0.$$

可知 $y' = \frac{x - e^x}{x + e^y}$.

将 $x = 0$ 代入 $xy - e^x + e^y = 0$, 得 $y = 0$. 因此 $\frac{dy}{dx}\big|_{x=0} = \left[\frac{x - e^x}{x + e^y} \right]_{x=0} = -1$.

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \left[\frac{x - e^x}{x + e^y} \right]' = \frac{(1 - e^x)(x + e^y) - (x - e^x)(1 + y'e^y)}{(x + e^y)^2}.$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}\big|_{x=0} = 0.$$

17. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \frac{k}{x})^x = 3$, 试求常数 k 的值.

18. 已知 $y = f(x)$ 是由 $xy - e^x + e^y = 0$ 所确定的函数, 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{dy}{dx}\big|_{x=0}$.

17. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \frac{k}{x})^x = 3$, 试求常数 k 的值.

解: 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \frac{k}{x})^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[1 + (-\frac{k}{x}) \right]^{(-\frac{x}{k})(-k)} = e^{-k} = 3$, 所以, $k = -\ln 3$.

21. 设过原点与曲线 $y = \ln x$ 相切的直线与 $y = \ln x$ 及 x 轴所围成的图形为 A ,

(1) 求 A 的面积. (2) 求 A 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积 V .

22. 设 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, 且 $f(0) + f(1) + f(2) = 3$,

(1) 证明: 存在 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $f(\xi) = 1$; (2) 若又已知 $f(3) = 1$, 求证: 存在 $\zeta \in (0, 3)$, 使得 $f'(\zeta) = 0$.

(3) 若又已知 $f(3) = 1$, 求证: 存在 $\eta \in (0, 3)$, 使得 $f(\eta) + f'(\eta) = 1$.

证明: (1) 因为 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 连续, 所以 $f(x)$ 在 $[1, 3]$ 连续, 因此, 在 $[1, 3]$ 上必有最大值 M 和最小值 m ,

于是 $m \leq f(0) \leq M$, $m \leq f(1) \leq M$, $m \leq f(2) \leq M$, 从而 $m \leq \frac{f(0) + f(1) + f(2)}{3} \leq M$.

即 $\frac{f(0) + f(1) + f(2)}{3} = 1$ 是介于最小值 m 和最大值 M 之间的值.

因此, 由介值定理及其推理可知, 存在 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $f(\xi) = 1$.

(2) 分类讨论: (a) 当 $\frac{f(0) + f(1) + f(2)}{3} = m$ 或 M (以 m 为例, M 同理) 时, 则 $f(0) = f(1) = f(2) = m = 1$.

此时, $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 和 $[1, 2]$ 上均满足罗尔定理的条件, 因此, 至少分别存在一点 $\xi \in (0, 1)$ 和 $\xi \in (1, 2)$, 使得 $f'(\xi) = 0$. 结论成立.

(b) 当 $m < \frac{f(0) + f(1) + f(2)}{3} < M$ 时, 由介值定理知道, 至少存在一点 $\xi \in (0, 3)$, 使得

$f(\xi) = \frac{f(0) + f(1) + f(2)}{3} = 1$. 又有 $f(3) = 0$, 知 $f(x)$ 在 $[\xi, 3]$ 上满足罗尔定理的条件, 因此,

至少分别存在一点 $\zeta \in (\xi, 3) \subset (0, 3)$, 使得 $f'(\zeta) = 0$.

综上可知, 结论成立.

(3) 构造辅助函数 $F(x) = e^x(f(x) - 1)$, $F(x)$ 在区间 $[\xi, 3]$ 上连续, 在区间 $[\xi, 3)$ 内可导,

且 $F(\xi) = F(3)$. 因此, 存在一点 $\eta \in (\xi, 3) \subset (0, 3)$ 使得, $F'(\eta) = e^\eta(f(\eta) - 1 + f'(\eta)) = 0$.

因为 $e^\eta \neq 0$, 所以, $f(\eta) + f'(\eta) = 1$.

4. 反常积分 $\int_1^{+\infty} x e^{-x^2} dx = (\quad)$.

A. 1 B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{4}$

5. 积分 $I_1 = \int_1^2 \ln x dx$ 与 $I_2 = \int_1^2 (\ln x)^2 dx$ 的大小关系为 (\quad).

A. $I_1 > I_2$ B. $I_1 < I_2$ C. $I_1 = I_2$ D. $I_1 = 2I_2$

解析: 选 A. 因为 $1 < x < 2$ 时, $0 < \ln x < 1$. 所以, $\ln x > (\ln x)^2$. 因此, $\int_1^2 \ln x dx > \int_1^2 (\ln x)^2 dx$.

19. 利用定积分的性质估计积分 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx$ 的值.

解: 令 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, 则 $f'(x) = (\frac{\sin x}{x})' = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} = \frac{\cos x(x - \tan x)}{x^2}$.

令 $g(x) = x - \tan x$, 则 $g'(x) = 1 - \sec^2 x < 0$ ($\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$). 因此, 根据单调性,

$g(x) < g(\frac{\pi}{4}) = \frac{\pi}{4} - 1 < 0$. 又由 $\cos x > 0, x^2 > 0$ ($\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$) 从而可知, $f'(x) < 0$.

因此, $f(x)$ 在区间 $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 单调递减, 即在该区间 $f(\frac{\pi}{2}) = \frac{2}{\pi} \leq f(x) \leq f(\frac{\pi}{4}) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}$.

再根据定积分的性质, 知道 $\frac{2}{\pi} \times \frac{\pi}{4} \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \leq \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \times \frac{\pi}{4}$, 即 $\frac{1}{2} \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

20. 设函数 $y = x^3 + 3ax^2 + 3bx + c$ 在 $x = 1$ 处取得极大值, 且 $(3, 0)$ 是曲线的拐点, 求 a, b, c 的值
 解: 因为 $y = x^3 + 3ax^2 + 3bx + c$ 在 $x = 1$ 处取得极大值, 所以, $y'|_{x=1} = (3x^2 + 6ax + 3b)|_{x=1} = 0$. 即

$$1 + 2a + b = 0.$$

又由 $(3, 0)$ 是曲线的拐点, 知

$$y(3) = 27 + 27a + 9b + c = 0,$$

$$y''(3) = (6x + 6a)|_{x=3} = 18 + 6a = 0.$$

由上面三式联立, 可得 $a = -3, b = 5, c = 9$.

21. 设过原点与曲线 $y = \ln x$ 相切的直线与 $y = \ln x$ 及 x 轴所围成的图形为 A , 求

(1) A 的面积, (2) A 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积.

解: 设过原点且与曲线 $y = \ln x$ 相切的直线方程为 $y = kx$, 并设切点为 $(x_0, \ln x_0)$.

则 $k = (\ln x)'|_{x=x_0} = \frac{1}{x_0}$. 又因为所求切线过原点, 故 $k = \frac{\ln x_0}{x_0}$, 于是, $\frac{\ln x_0}{x_0} = \frac{1}{x_0}$.

从而可得 $x_0 = e$, 切点为 $(e, 1)$, 切线方程为 $y = \frac{1}{e}x$. 因此,

$$(1) A \text{ 的面积 } S = \int_0^e (e^y - ey) dy = \left[e^y - \frac{1}{2}ey^2 \right]_0^e = e^e - \frac{1}{2}e^3 - 1.$$

$$(2) A \text{ 绕 } x \text{ 轴旋转一周所得的旋转体的体积 } V = \int_0^e \pi \left(\frac{1}{x_0} x \right)^2 dx - \int_0^e \pi (\ln x)^2 dx =$$

$$\frac{\pi}{e^2} \int_0^e x^2 dx - \pi \int_0^e (\ln x)^2 dx =$$

21. 设过原点与曲线 $y = \ln x$ 相切的直线与 $y = \ln x$ 及 x 轴所围成的图形为 A , 求

(1) A 的面积, (2) A 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积.

解: 设过原点且与曲线 $y = \ln x$ 相切的直线方程为 $y = kx$, 并设切点为 $(x_0, \ln x_0)$.

则 $k = (\ln x)' \Big|_{x=x_0} = \frac{1}{x_0}$. 又因为所求切线过原点, 故 $k = \frac{\ln x_0}{x_0}$, 于是, $\frac{\ln x_0}{x_0} = \frac{1}{x_0}$.

从而可得 $x_0 = e$, 切点为 $(e, 1)$, 切线方程为 $y = \frac{1}{e}x$. 因此,

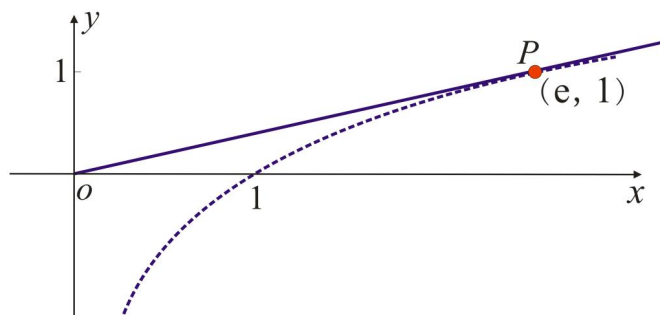
(1) A 的面积

$$S = \int_0^1 (e^y - ey) dy = \left[e^y - \frac{1}{2}ey^2 \right]_0^1 = \frac{e}{2} - 1.$$

(2) A 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积

$$\begin{aligned} V &= \int_0^e \pi \left(\frac{1}{e}x \right)^2 dx - \int_1^e \pi (\ln x)^2 dx \\ &= \frac{\pi}{e^2} \int_0^e x^2 dx - \pi \int_1^e (\ln x)^2 dx \\ &= \frac{\pi}{e^2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^e - \pi \left[x(\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x \right]_1^e \\ &= -\frac{2\pi e}{3} + 2\pi. \end{aligned}$$

其中, $\int (\ln x)^2 dx = x(\ln x)^2 - \int x d(\ln x)^2 = x(\ln x)^2 - \int 2 \ln x dx = x(\ln x)^2 - 2x \ln x + 2 \int x d \ln x = x(\ln x)^2 - 2x \ln x + 2 \int dx = x(\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x + C$.



22. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, $a < x_1 < x_2 < b$, $t_1 > 0$, $t_2 > 0$, 试证至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $t_1 f(x_1) + t_2 f(x_2) = (t_1 + t_2) f(\xi)$.

证明: 令 $F(x) = t_1 f(x_1) + t_2 f(x_2) - (t_1 + t_2) f(x)$, 则 $F(x_1)F(x_2) = -t_1 t_2 [f(x_2) - f(x_1)]^2$; 因此,

(1) 如果 $f(x_1) = f(x_2)$, 则 $F(x_1)F(x_2) = 0$, 因此, x_1, x_2 中至少有一个满足方程 $F(x) = 0$;

(2) 如果 $f(x_1) \neq f(x_2)$, 则 $F(x_1)F(x_2) < 0$, 因此, 可由零点定理知道, 至少存在一点 $\xi \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$, 满足方程 $F(x) = 0$.

综合(1), (2)可知, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $t_1 f(x_1) + t_2 f(x_2) = (t_1 + t_2) f(\xi)$.